11BC · MATHEMATIK · JAHRGANGSSTUFE 11.1

DECKBLATT

Probeklausur · Etappen 3 bis 5

Messeauftritte planen und Filialumsätze modellieren

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
11BC · APO-BK D 28	90 Minuten (Teil A: 30, Teil B: 60)	Teil A keine, Teil B wissenschaftlicher Taschenrechner und Geodreieck	_____ / 50

Punkteübersicht

Teil	Inhalt	Zeit und Hilfsmittel	Punkte	erreicht
Teil A: Aufgabe 1	Messestände eines Herstellers von Fahrradzubehör	30 Minuten, ohne Hilfsmittel	15	
Teil B: Aufgabe 2	Filialumsätze eines Schuhhändlers	60 Minuten, Taschenrechner und Geodreieck	30	
Darstellung	Rechenwege, Notation und Einheiten, Fachsprache, Zeichnung, Gliederung (über die ganze Probeklausur)		5	
Gesamt (45 Fachpunkte + 5 Darstellungspunkte)			**50**	

Bearbeitungshinweise

- Bearbeiten Sie alle Aufgaben auf dem separaten Antwortbogen, nur innerhalb der Felder der jeweiligen Teilaufgabe. Reicht der Platz nicht, nutzen Sie ein Zusatzblatt und kreuzen dort die Aufgabe an.
- Die Probeklausur hat zwei Teile. Teil A (Aufgabe 1) bearbeiten Sie 30 Minuten ohne Hilfsmittel. Teil B (Aufgabe 2) bearbeiten Sie 60 Minuten mit wissenschaftlichem Taschenrechner und Geodreieck. Die beiden Aufgaben sind voneinander unabhängig.
- Nach 30 Minuten geben Sie Teil A und die Seiten des Antwortbogens zu Aufgabe 1 ab. Erst danach erhalten Sie Teil B und dürfen den Taschenrechner benutzen.
- Schreiben Sie Ihre Rechenwege nachvollziehbar auf und geben Sie Ergebnisse mit Einheiten an. Notieren Sie bei Taschenrechnerergebnissen den Ansatz.
- Zeichnungen fertigen Sie im Koordinatensystem auf dem Antwortbogen an.
- Zusätzlich zu den 45 Fachpunkten werden 5 Punkte für die Darstellung vergeben.

Bewertung

Notenpunkte	Note	Datum, Unterschrift der Lehrkraft

Aufgabenteil A · ohne Hilfsmittel · 30 Minuten

Messestände eines Herstellers von Fahrradzubehör

Name _____ Klasse _____

Aufgabe 1 · Messestände planen

15 Punkte

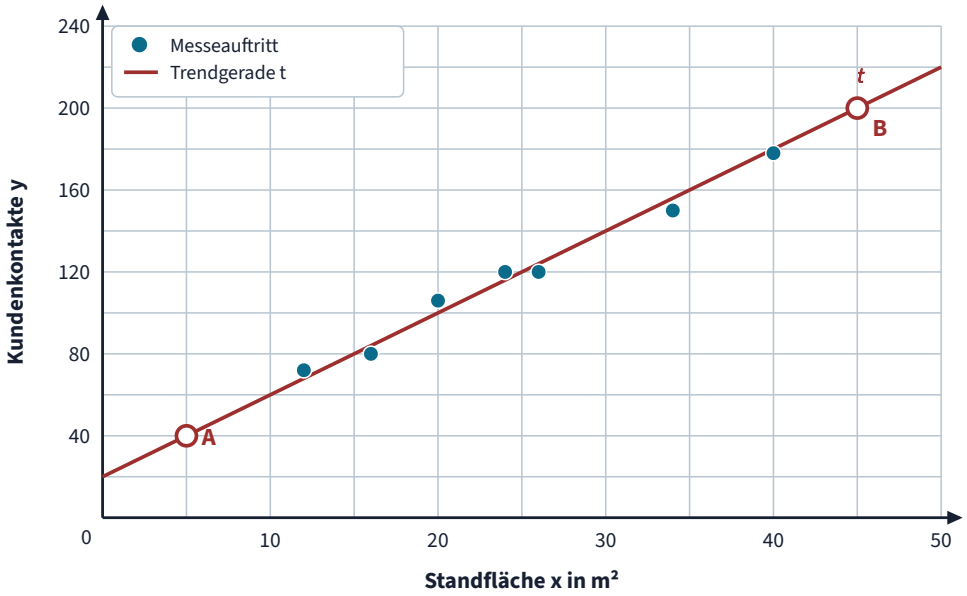
Sie arbeiten im Marketing der fiktiven Brenntal Fahrradteile GmbH in Freiburg. Das Unternehmen stellt Fahrradzubehör her und präsentiert es auf Fachmessen in ganz Europa. Ihr Kollege Herr Kovač hat die Messeauftritte des letzten Jahres ausgewertet. Für die nächste Saison soll entschieden werden, wie groß die Messestände werden.

Material 1 · Messeauftritte und Standmiete

M1.1 · Messeauftritte des letzten Jahres

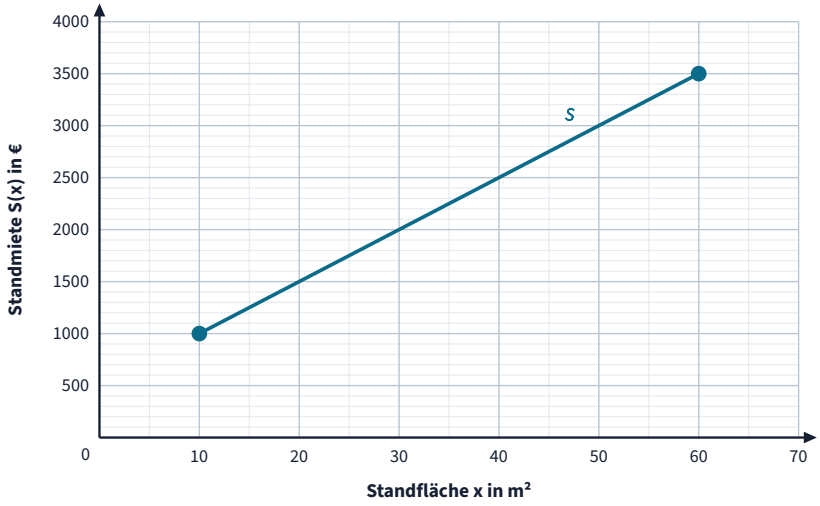
Messe	Utrecht	Lyon	Mailand	Prag	Lissabon	Brüssel	Turin
Fläche x in m²	12	16	20	24	26	34	40
Kontakte y	72	80	106	120	120	150	178

M1.2 · Punktwolke der Messeauftritte mit Trendgerade



Herr Kovač hat die Trendgerade t eingezeichnet. A und B sind Punkte auf der Trendgeraden, keine Messeauftritte.

M1.3 · Standmiete der Messe in Barcelona



Der Veranstalter berechnet die Standmiete $S(x)$ in € für eine Standfläche von x m². Die beiden Endpunkte gehören zum Graphen.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	Herr Kovač schreibt: „Die Zuordnung Standfläche $\rightarrow$ Kundenkontakte in M1.1 ist keine Funktion, denn Prag und Lissabon haben beide 120 Kontakte." **Erläutern Sie**, warum diese Begründung falsch ist, und **entscheiden Sie**, ob die Zuordnung eine Funktion ist. AFB II	**2**	
b)	**Berechnen Sie** mithilfe der Geradenpunkte A und B aus M1.2 eine Gleichung der Trendgeraden t. AFB I Falls Sie b) nicht lösen konnten, verwenden Sie in c), d) und f) den Ersatzterm $t(x) = 5x + 10$.	**2**	
c)	**Interpretieren Sie** die Steigung und den y-Achsenabschnitt der Trendgeraden im Sachzusammenhang. Gehen Sie darauf ein, ob der y-Achsenabschnitt hier sinnvoll gedeutet werden kann. AFB II	**2**	
d)	Auf einer weiteren Messe in Wien hatte der Stand eine Fläche von 32 m². Der zugehörige Punkt liegt 10 Kontakte unterhalb der Trendgeraden. **Berechnen Sie** die Zahl der Kundenkontakte in Wien und **geben Sie** das Residuum dieses Punktes **an**. AFB I	**2**	
e)	**Berechnen Sie** aus zwei Punkten des Graphen in M1.3 einen Funktionsterm für die Standmiete S. **Geben Sie** den Definitionsbereich von S **an**. AFB I	**3**	
f)	Frau Dumont, Leiterin des Marketings, schreibt: „Ein Stand mit 40 m² kostet in Barcelona doppelt so viel wie ein Stand mit 20 m² und bringt nach der Trendgeraden auch doppelt so viele Kontakte. In Barcelona buchen wir deshalb 80 m². Dann bekommen wir doppelt so viele Kontakte wie mit 40 m²." **Beurteilen Sie** diese Aussage. AFB III	**4**	
Summe Aufgabe 1		**15**	

Filialumsätze eines Schuhhändlers

Name _____ Klasse _____

Aufgabe 2 · Filialumsätze eines Schuhhändlers

30 Punkte

Die fiktive Torvalia Schuhhandel GmbH mit Sitz in Aachen betreibt neun Filialen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Die Filiale in Antwerpen liegt im Hauptbahnhof. Sie arbeiten im Controlling und untersuchen, wie der Monatsumsatz einer Filiale mit ihrer Verkaufsfläche zusammenhängt. Die Ergebnisse sollen bei der Planung neuer Filialen helfen.

Material 2 · Filialdaten, Modelle und Rechnerfenster

M2.1 · Angaben aus dem Controlling

Variablen x: Verkaufsfläche in 100 m², y: durchschnittlicher Monatsumsatz im letzten Jahr in 1 000 €

Regression Der Rechner liefert für die Daten in M2.2 die Regressionsgerade $r(x) = 22x + 108$.

Faustregel Die Vertriebsleitung rechnet bisher so: „Je 100 m² Verkaufsfläche macht eine Filiale 35 000 € Umsatz im Monat.“ Für die neun Filialen beträgt die Summe der quadrierten Residuen dieser Faustregel 16 016.

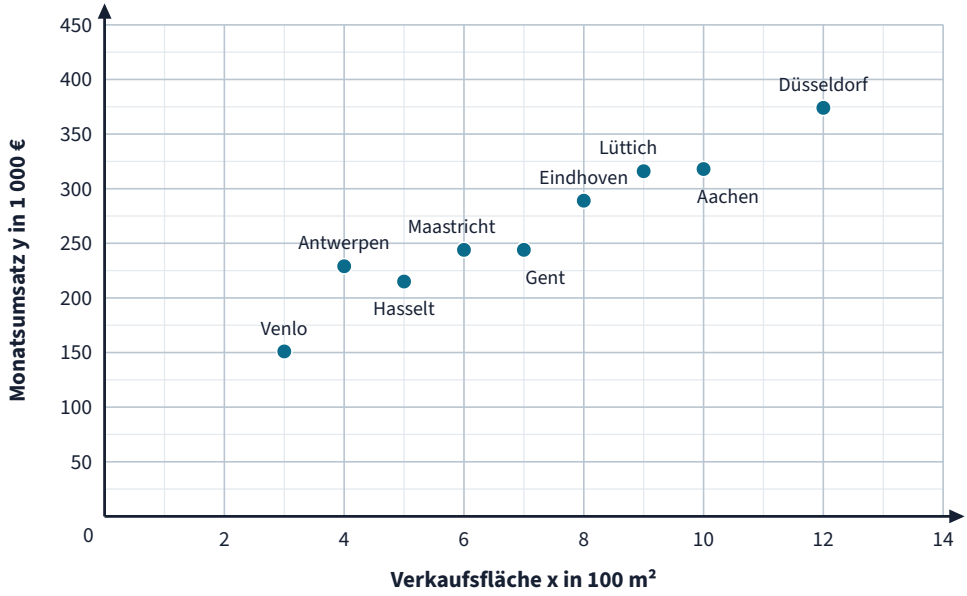
Sachbereich Die Geschäftsführung nutzt die Modelle nur für Verkaufsflächen von 300 m² bis 1 200 m², so groß sind die bestehenden Filialen.

Rechnerfenster Ein Kollege hat r in einen Rechner eingegeben und das Fenster $0 \le x \le 10$ und $0 \le y \le 300$ gewählt.

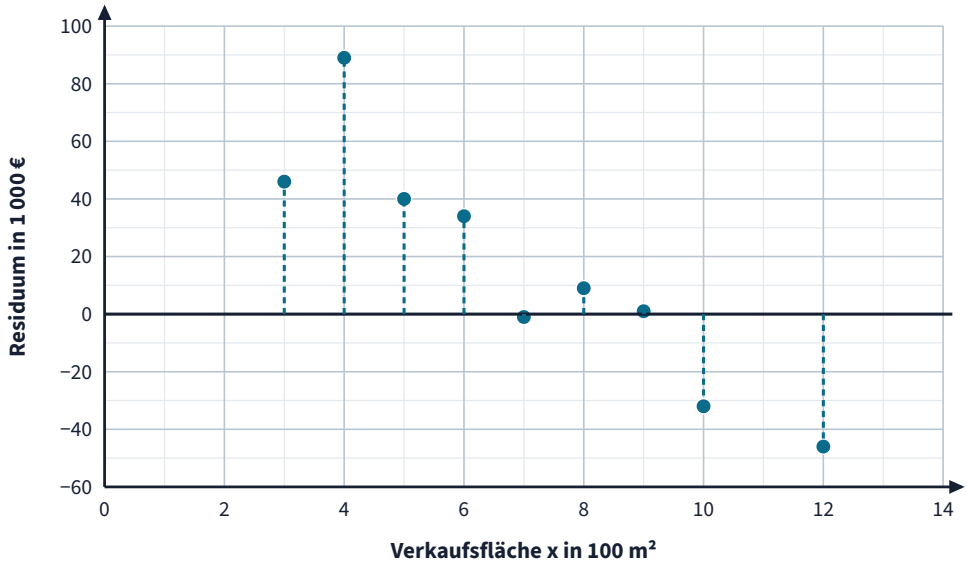
M2.2 · Filialdaten und Residuen der Regressionsgeraden r

Filiale	Verkaufsfläche x	Umsatz y	Modellwert $r(x)$	Residuum $e = y - r(x)$
Venlo	3	151	174	−23
Antwerpen	4	229	196	33
Hasselt	5	215		
Maastricht	6	244	240	4
Gent	7	244	262	−18
Eindhoven	8	289	284	5
Lüttich	9	316		
Aachen	10	318	328	−10
Düsseldorf	12	374		

M2.3 · Punktwolke der neun Filialen



M2.4 · Residuendiagramm der Faustregel



Jeder Punkt zeigt für eine Filiale die Abweichung des Umsatzes von der Faustregel, also Umsatz minus Faustregelwert.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Geben Sie** für die Filiale in Gent die Stelle, den Funktionswert von r und den zugehörigen Punkt auf dem Graphen von r **an**. **Erläutern Sie**, warum der Datenpunkt der Filiale nicht mit diesem Punkt übereinstimmt. AFB II	**2**	
b)	**Geben Sie** einen Funktionsterm h für die Faustregel aus M2.1 **an**. **Berechnen Sie** damit den Monatsumsatz, den die Faustregel für eine geplante Filiale mit 1 100 m² Verkaufsfläche erwartet. AFB I	**2**	
c)	**Interpretieren Sie** die Steigungen von r und h im Sachzusammenhang. Gehen Sie auch darauf ein, was die beiden Modelle für $x = 0$ liefern und ob diese Werte sinnvoll gedeutet werden können. AFB II	**3**	

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
d)	**Berechnen Sie** die fehlenden Modellwerte und Residuen in M2.2 für Hasselt, Lüttich und Düsseldorf. AFB I Falls Sie d) nicht lösen konnten, verwenden Sie in e) für Hasselt, Lüttich und Düsseldorf die Residuen 6, −4 und 9.	**3**	
e)	**Vergleichen Sie** die Regressionsgerade r und die Faustregel h mithilfe der Summe der quadrierten Residuen. Erläutern Sie auch, warum die Summe der Residuen ohne Quadrieren kein geeignetes Maß für die Güte eines Modells ist. AFB II	**4**	
f)	**Untersuchen Sie** das Residuendiagramm der Faustregel in M2.4 auf ein Muster. Erläutern Sie, was das Muster über die Faustregel aussagt, und vergleichen Sie mit den Vorzeichen der Residuen von r in M2.2. AFB II	**3**	
g)	Die Geschäftsführung plant eine neue Filiale nur, wenn r für sie einen Monatsumsatz von 240 000 € bis 350 000 € erwartet. **Bestimmen Sie** die Verkaufsflächen, für die das gilt, und **entscheiden Sie**, ob dieser Bereich im Sachbereich aus M2.1 liegt. AFB II	**2**	
h)	**Zeichnen Sie** die Graphen von r und h für $3 \leq x \leq 12$ in das Koordinatensystem auf dem Antwortbogen. Tragen Sie die Datenpunkte von Antwerpen und Gent ein und markieren Sie ihre Residuen bezüglich r als senkrechte Strecken. AFB I	**3**	
i)	**Untersuchen Sie**, ob im Rechnerfenster aus M2.1 alle Datenpunkte und der Graph von r im Sachbereich zu sehen sind. Geben Sie ein Fenster an, in dem alles sichtbar ist. AFB II	**2**	
j)	Herr Smeets aus dem Vertrieb möchte die Filiale in Antwerpen aus den Daten streichen, „weil sie nicht ins Bild passt“. **Erläutern Sie**, wie Sie mit diesem Datenpunkt umgehen sollten. AFB II	**2**	
k)	Frau Peeters aus der Geschäftsführung schreibt: „Die neue Filiale in Rotterdam bekommt 2 000 m². Laut r macht sie dann 548 000 € Umsatz im Monat. Und wenn wir die Filiale in Gent um 300 m² vergrößern, steigt ihr Umsatz sicher um 66 000 €.“ **Beurteilen Sie** diese Aussage. AFB III	**4**	
Summe Aufgabe 2		**30**	